第 5 章練習

除特別說明外，field 為 $\mathbb{R}$。請在每題清楚寫出所使用 determinant property。

CH05-E1

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 以第一 row cofactor expansion 計算 $\det A$。
2. 第二 column 加上第一 column 的 2 倍，求新 matrix B 的 determinant。
3. 解釋為何 B 與 A 的 determinant 相同。

CH05-E2

1. 展開 3×3 determinant 的 permutation formula，寫出六個 signed products。
2. 指出哪些 permutations 為 even，哪些為 odd。
3. 舉一個 nonzero 3×3 matrix，使六個 products 中恰好只有兩個不為零，並求 det。

CH05-E3

對

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

1. 求 C_{11}, C_{12}, C_{13}。
2. 使用第一 row cofactor expansion 計算 det。
3. 使用第二 row cofactor expansion 重算，確認結果一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E4

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

令 $C = [C_{ij}]$ 為 cofactor matrix（代數餘子式矩陣）。

1. 求 C^T 並使用 adjugate formula 求 A^{-1}。
2. 驗證 $A \operatorname{adj} A = (\det A) I$。
3. 說明為何可以用 adjugate 解 $Ax = b$，但不建議對 1000×1000 matrix 這樣做。

CH05-E5

解

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. 使用 Cramer's rule 求 x_1, x_2。
2. 直接解 system 驗證答案。
3. 若把 right-hand vector 改成 $(2, 5)^T$，重新算一次。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E6

1. 求 $u = (2, 1)^T$ 與 $v = (1, 3)^T$ 張成的平行四邊形 signed area 與 area。
2. 令 $w = (u_1, u_2, u_3)^T$、$z = (v_1, v_2, v_3)^T$，證明 $w \times z$ 與 w, z 都正交。
3. 取 $w = (1, 0, 2)^T$、$z = (0, 1, -1)^T$，求 $w \times z$ 與 $\det[w\ z\ (w \times z)]$。

CH05-E7

1. 證明 $\det(cA) = c^n \det A$，其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$。
2. 若 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 orthogonal matrix，證明 $|\det Q| = 1$。
3. 證明若 $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 skew-symmetric，且 n 為奇數，則 S 不可逆。說明 n 偶數時 conclusion 不成立。

CH05-E8

令

$$A=\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 1 \\ 0 & 2 & a+d \end{bmatrix}.$$

1. 以 a,b,c,d 表示 $\det A$。
2. 找出一組 a,b,c,d 使 $\det A=0$ 但 $A\neq 0$，並說明幾何意義。
3. 若 $a=d=1$、$b=c=0$，求 characteristic polynomial 前可先確認 A 是否可逆，並檢查這與 trace、determinant 的關係。

CH05-E9

令 $M=\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$，其中

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},\quad B=I_2,\quad C=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},\quad D=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

求 Schur complement 與 $\det M$，列出消去矩陣並核對其行列式。若 A 奇異，能否直接由此斷定 M 奇異？給一個反例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 5.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study